

시험성적서

(주)에이아이웍스

성적서 번호: TWR-202512-A-0072

서울시 송파구 백제고분로 41길 40,

4층 401호 (송파동, 부영빌딩)

TEL: 02-423-5178

FAX: 02-424-5178

1. 의뢰자

- 회사명 : 주식회사 티큐에스코리아
- 주소 : 세종특별자치시 집현중앙7로 6 B동 312호

2. 시험성적서 용도 : 제출용 (제출처: KIAT 한국산업기술진흥원)

3. 시험대상 제품명(버전) : (한글) 도로 손상탐지 AI 비전모델 v1.0

(영문) Road Damage Segmentation AI Vision Model v1.0

4. 시험 기간 : 2025.12.04 ~ 2025.12.17

5. 시험 방법 : 의뢰자 제공 시험 방법

6. 시험 장소 : ☐ 고정시험실 ☒ 현장시험

- 고정시험실 주소 : 해당없음
- 현장시험 주소 : 세종특별자치시 집현중앙7로 6 B동 312호

7. 시험성적서 발급 구분 : 신규

8. 시험결과 : 의뢰기관 제시기준 만족 (3개 시험 항목 중 3개 항목 만족, 시험세부내용 참고)

시험 항목	성능 목표	시험 결과	목표 달성 여부
탐지 정확도*	mAP50 0.85 이상	0.88	달성
세그멘테이션 품질*	mIoU 0.70 이상	0.79	달성
검출 정확도*	Recall 0.90 이상	0.91	달성

이 시험결과는 의뢰자가 제시한 항목 및 항목명에만 한정됩니다.

* 표시된 시험결과는 당 시험기관의 KOLAS 인정범위 밖의 것임을 밝힙니다.

확인	작성자 성명	(인)	기술책임자 성명	(인)
비고	위 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS인정과 관계없습니다.			

2025년 월 일

(주)에이아이웍스 대표이사 (인)

Copyright AIWORKX.

※ 시험성적서의 진위 여부는 전자문서의 경우 G4B 사이트에서 성적서의 G4B 조회코드를 통해 확인하실 수 있으며, 종이 문서로 발급된 경우에는 당사 고객센터(Tel: 02-423-5178)로 문의해 주시기 바랍니다.

시험 결과

TEST REPORT

1. 시험 개요

1.1 시험 기준

의뢰자가 의뢰한 도로 손상탐지 AI 비전모델 v1.0에 대하여 의뢰자가 제시하는 시험항목, 시험절차, 시험환경에 따라 ㈜에이아이웍스가 시험을 진행하고 성능목표에 대한 결과를 확인한다.

1.2 시험 대상

1.2.1 제품명

도로 손상탐지 AI 비전모델 v1.0

(영문명 : Road Damage Segmentation AI Vision Model v1.0)

1.2.2 제품설명

도로 손상탐지 AI 비전모델 v1.0은 도로 포장면에서 발생하는 다양한 형태의 이상 징후를 자동으로 식별하고 정밀하게 분할(segmentation)하도록 설계된 AI 기반 비전 분석 모델이다. 특히 악어균열, 종방향 균열 등 주요 손상 유형은 물론, 보수 처리된 구간까지도 구분할 수 있어 기존의 육안 점검 대비 정확도와 일관성이 크게 향상된다.

도로 이미지로부터 손상 영역의 경계를 픽셀 단위로 추출하기 때문에, 단순 검출을 넘어 정밀 면적 산출, 유형별 분류 등의 고도화된 분석까지 수행할 수 있다. 이를 기반으로 도로 관리 기관은 손상 심각도 평가, 예산 편성, 유지보수 일정 수립 등 의사결정 과정에서 보다 객관적이고 데이터 기반의 판단이 가능해진다.

Copyright AIWORKX.

※ 시험성적서의 진위 여부는 전자문서의 경우 G4B 사이트에서 성적서의 G4B 조회코드를 통해 확인하실 수 있으며, 종이 문서로 발급된 경우에는 당사 고객센터(Tel: 02-423-5178)로 문의해 주시기 바랍니다.

1.3 성능 목표

시험 항목	성능 목표
탐지 정확도	mAP50 0.85 이상
세그멘테이션 품질	mIoU 0.70 이상
검출 정확도	Recall 0.90 이상

2. 시험환경

2.1 시험 도구

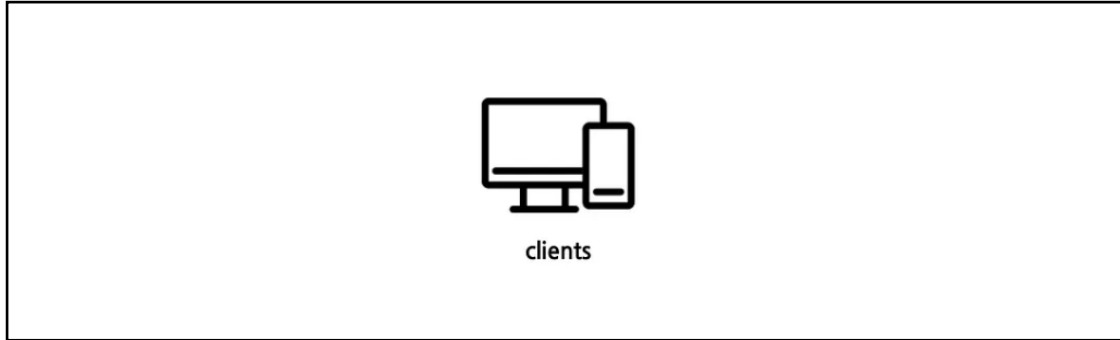
2.1.1 HW & SW 정보

구분	실행 환경
HW	- CPU : AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor - RAM : 64GB - GPU : GeForce RTX 4080 - SSD : Samsung SSD 990 PRO 2TB Samsung SSD 990 PRO 1TB
SW	- Windows 11 Pro - Python 3.10.11 - Ultralytics YOLO 8.3.203 - PyTorch 2.5.1 + cu121 - Torchvision : 0.20.1 + cu121 - TensorFlow 2.19.0 - NumPy : 1.26.4 - Pandas 2.2.3

Copyright AIWORKX.

※ 시험성적서의 진위 여부는 전자문서의 경우 G4B 사이트에서 성적서의 G4B 조회코드를 통해 확인하실 수 있으며, 종이 문서로 발급된 경우에는 당사 고객센터(Tel: 02-423-5178)로 문의해 주시기 바랍니다.

2.2 시험 환경 구성



<시험환경 구성도>

2.3 시험 일정

업무분석	시작일	종료일	소요일수	비고
제품분석	2025.12.04	2025.12.08	3	
시험수행	2025.12.09	2025.12.09	1	
보고서 작성	2025.12.10	2025.12.17	6	

Copyright AIWORKX.

※ 시험성적서의 진위 여부는 전자문서의 경우 G4B 사이트에서 성적서의 G4B 조회코드를 통해 확인하실 수 있으며, 종이 문서로 발급된 경우에는 당사 고객센터(Tel: 02-423-5178)로 문의해 주시기 바랍니다.

3. AI MODEL 정보 및 학습데이터 구성

3.1 참조 모델 (알고리즘) 및 최적화

3.1.1 참조모델 (알고리즘)

Base Model	INPUT	OUTPUT
YOLO11l-seg	Image (1920 x 648)	Bounding Box + Segmentation Mask (3 class – AC, LC, PC)

3.1.2 최적화

- Epochs : 200 / Patience : 50 / Batch : 8 / img size : 960
- Optimizer : AdamW (lr≈0.001, momentum=0.9)
- Weight decay : 0.0005, IoU thresh: 0.7
- Augment : RandAugment, fliplr=0.5, translate=0.1, scale=0.5, erasing=0.4,

3.2 데이터

3.2.1 데이터 구성 및 수량

- 데이터 출처 : 직접 수집

수량 (단위 : 장)		클래스	포맷	
Train	Test		원천 데이터	라벨 포맷
2,414	604	3개 - ac : 악어균열 - lc : 종방향 균열 - pc : 보수 패치	jpg (1920 x 648)	YOLO segmentation (txt + Polygon Mask)

Copyright AIWORKX.

※ 시험성적서의 진위 여부는 전자문서의 경우 G4B 사이트에서 성적서의 G4B 조회코드를 통해 확인하실 수 있으며, 종이 문서로 발급된 경우에는 당사 고객센터(Tel: 02-423-5178)로 문의해 주시기 바랍니다.

3.2.2 데이터 예시

- 원천 데이터



<손상 도로 원천 데이터(이미지) 예시>

```
    },
    "group_id": null,
    "description": "",
    "shape_type": "polygon",
    "flags": {},
    "mask": null
  },
  {
    "label": "pc",
    "points": [
      [
        866.6115702479337,
        0.0
      ],
      [
        866.0,
        24.0
      ],
      [
        874.0,
        28.0
      ]
    ]
  }
]
```

<손상 도로 라벨링 데이터(json) 예시>

Copyright AIWORKX.

※ 시험성적서의 진위 여부는 전자문서의 경우 G4B 사이트에서 성적서의 G4B 조회코드를 통해 확인하실 수 있으며, 종이 문서로 발급된 경우에는 당사 고객센터(Tel: 02-423-5178)로 문의해 주시기 바랍니다.

```
0 0.584375 0.027777777777777776 0.6703125 0.6080246913580247 0.6828125 0.8024691358024691 0.7234375
0.9907407407407407 0.8463541666666666 0.9722222222222222 0.8463541666666666 0.7993827160493827
0.6807291666666667 0.20987654320987653 0.6088541666666667 0.027777777777777776
0 0.4932291666666666 0.044753086419753084 0.4838541666666666 0.08179012345679013 0.44375 0.044753086419753084
0.4484375 0.31635802469135804 0.415625 0.39814814814814814 0.3796875 0.6651234567901234 0.315625 0.808641975308642
0.315625 0.9722222222222222 0.5228133608815426 0.9642383430262216 0.5104166666666666 0.7685185185185185
0.5244791666666667 0.42901234567901236
2 0.4513601928374655 0.0 0.4510416666666667 0.037037037037037035 0.4552083333333333 0.043209876543209874 0.4625
0.05401234567901234 0.46875 0.06327160493827161 0.4734375 0.06944444444444445 0.47604166666666664
0.07407407407407407 0.48020833333333335 0.06944444444444445 0.4854166666666666 0.06481481481481481
0.48854166666666665 0.05709876543209876 0.48880853994490353 0.0
```

<손상 도로 라벨링 데이터(txt) 예시>

Copyright AIWORKX.

※ 시험성적서의 진위 여부는 전자문서의 경우 G4B 사이트에서 성적서의 G4B 조회코드를 통해 확인하실 수 있으며, 종이 문서로 발급된 경우에는 당사 고객센터(Tel: 02-423-5178)로 문의해 주시기 바랍니다.

4. 성능평가 Metric 및 시험 절차

4.1 성능평가 지표

시험 항목	성능 평가 지표
탐지 정확도 (시험항목 1)	- 성능 평가 지표 : mAP50 - 정의 : 각 클래스 별 AP의 합을 클래스의 개수로 나눈 것 * AP(Average Precision): Recall(재현율)을 X축, Precision(정밀도)를 Y축으로 하는 그래프에서 그래프 선 아래쪽의 면적 * mAP50 : IoU를 0.5로 설정한 상태에서 precision과 recall을 그래프로 나타냈을 때의 그래프 아래 면적 - 계산식 : $Precision = \frac{TP}{TP + FP} \quad Recall = \frac{TP}{TP + FN}$ * TP : 모델이 도로 파손 객체를 정확하게 탐지한 경우 * FP : 파손이 아닌 곳을 파손으로 오탐지하거나, 중복 탐지한 경우 * FN : 실제 파손 객체를 모델이 탐지하지 못한 경우
세그멘테이션 품질 (시험항목 2)	- 성능 평가 지표 : mIoU - 정의 : 클래스 별 IoU값의 평균, 예측 마스크와 실제 마스크(GT) 간 픽셀 수준 겹침 정도 - 계산식 : $mIoU = \frac{1}{N} \sum_{c=1}^N IoU_c$ - IoU (예측 영역과 실제 영역의 교집합과 합집합의 비율) - IoU 산정식 : $IoU = \frac{Area\ of\ Overlap}{Area\ of\ Union} = \frac{ A \cap B }{ A \cup B } = \frac{TP}{TP + FP + FN}$
검출 정확도 (시험항목 3)	- 성능 평가 지표 : Recall - 정의 : 실제 정답 중 모델이 올바르게 예측한 비율 - 계산식 : $Recall = \frac{TP}{TP + FN}$

Copyright AIWORKX.

※ 시험성적서의 진위 여부는 전자문서의 경우 G4B 사이트에서 성적서의 G4B 조회코드를 통해 확인하실 수 있으며, 종이 문서로 발급된 경우에는 당사 고객센터(Tel: 02-423-5178)로 문의해 주시기 바랍니다.

4.2 시험절차

1) 시험항목 : 탐지 정확도

구분	세부 항목
시험기준	고객 제공 시험 기준
시험대상	도로 손상탐지 AI 비전모델 v1.0
시험환경	시험환경 구성도 참고
시험도구	시험 절차서, 시험 PC, Python 스크립트
성능지표	mAP50 0.85 이상
사전조건	- 데이터셋 및 환경 - 시험 데이터 : ../dataset.yaml 경로의 val 폴더 내 이미지 파일 604장 - 정답 데이터 : 시험 데이터에 대한 GT(Ground Truth)가 기록된 YOLO Segmentation 포맷의 .txt 파일 - 실행 환경 : Jupyter Notebook 및 필요 라이브러리(Ultralytics, Shapely 등) 설치 - 소스코드 및 스크립트 - 데이터 로더 : YAML 설정 파일을 읽고 이미지 및 라벨 경로를 파싱하는 코드 - 추론 엔진: model.predict를 사용하여 AI 모델로 객체를 탐지하고 마스크 정보를 추출하는 코드 - 평가 스크립트: 예측 결과(Pred)와 정답(GT)을 비교하여 IoU를 산출하는 헬퍼 함수 - 지표 산출기: 다양한 IoU 임계값(0.05~0.95)에 대해 mAP를 계산하고 테이블로 출력하는 코드 - 사용 모델 - 모델 가중치 경로: ../best.pt - 모델 종류: YOLO11l-seg (Instance Segmentation) - 탐지 대상: AC(거북등균열), LC(종방향균열), PC(보수)

Copyright AIWORKX.

※ 시험성적서의 진위 여부는 전자문서의 경우 G4B 사이트에서 성적서의 G4B 조회코드를 통해 확인하실 수 있으며, 종이 문서로 발급된 경우에는 당사 고객센터(Tel: 02-423-5178)로 문의해 주시기 바랍니다.

시험절차	1. Jupyter notebook 실행 2. Python 3 (ipykernel) select 3. 실행 환경 확인 - HW 환경 확인 - 주요 라이브러리 버전 정보 확인 4. 평가 스크립트 실행 - 작성된 평가 코드(Cell 1~6)를 순차적으로 실행하여 검증 데이터셋에 대한 추론 수행 5. 정량적 성능 지표 확인 및 분석 - 집계 대상 클래스: AC(거북등균열), LC(종방향균열), PC(보수) - 화면에 출력된 mAP 테이블 확인 5. 통과 기준 확인 (목표 성능 달성 여부 판단) - $mAP@50 > 0.85$
------	---

Copyright AIWORKX.

※ 시험성적서의 진위 여부는 전자문서의 경우 G4B 사이트에서 성적서의 G4B 조회코드를 통해 확인하실 수 있으며, 종이 문서로 발급된 경우에는 당사 고객센터(Tel: 02-423-5178)로 문의해 주시기 바랍니다.

2) 시험항목 : 세그멘테이션 품질

구분	세부 항목
시험기준	고객 제공 시험 기준
시험대상	도로 손상탐지 AI 비전모델 v1.0
시험환경	시험환경 구성도 참고
시험도구	시험 절차서, 시험 PC, Python 스크립트
성능지표	mIoU 0.70 이상
사전조건	- 데이터셋 및 환경 - 시험 데이터 : .../dataset.yaml 경로의 val 폴더 내 이미지 파일 604장 - 정답 데이터 : 시험 데이터에 대한 GT(Ground Truth)가 기록된 YOLO Segmentation 포맷의 .txt 파일 - 실행 환경 : Jupyter Notebook 및 필요 라이브러리(Ultralytics, Shapely 등) 설치 - 소스코드 및 스크립트 - 데이터 로더 : YAML 설정 파일을 읽고 이미지 및 라벨 경로를 파싱하는 코드 - 추론 엔진: model.predict를 사용하여 AI 모델로 객체를 탐지하고 마스크 정보를 추출하는 코드 - 평가 스크립트: 예측 결과(Pred)와 정답(GT)을 비교하여 IoU를 산출하는 헬퍼 함수 - 지표 산출기: 다양한 IoU 임계값(0.05~0.95)에 대해 mIoU를 계산하고 테이블로 출력하는 코드 - 사용 모델 - 모델 가중치 경로: .../best.pt - 모델 종류: YOLO11l-seg (Instance Segmentation) - 탐지 대상: AC(거북등균열), LC(종방향균열), PC(보수)

Copyright AIWORKX.

※ 시험성적서의 진위 여부는 전자문서의 경우 G4B 사이트에서 성적서의 G4B 조회코드를 통해 확인하실 수 있으며, 종이 문서로 발급된 경우에는 당사 고객센터(Tel: 02-423-5178)로 문의해 주시기 바랍니다.

시험절차	1. Jupyter notebook 실행 2. Python 3 (ipykernel) select 3. 실행 환경 확인 - HW 환경 확인 - 주요 라이브러리 버전 정보 확인 4. 평가 스크립트 실행 - 작성된 평가 코드(Cell 1~6)를 순차적으로 실행하여 검증 데이터셋에 대한 추론 수행 5. 정량적 성능 지표 확인 및 분석 - 집계 대상 클래스: AC(거북등균열), LC(종방향균열), PC(보수) - 화면에 출력된 mIoU 테이블 확인 5. 통과 기준 확인 (목표 성능 달성 여부 판단) - mIoU > 0.70
------	---

Copyright AIWORKX.

※ 시험성적서의 진위 여부는 전자문서의 경우 G4B 사이트에서 성적서의 G4B 조회코드를 통해 확인하실 수 있으며, 종이 문서로 발급된 경우에는 당사 고객센터(Tel: 02-423-5178)로 문의해 주시기 바랍니다.

3) 시험항목 : 검출정확도

구분	세부 항목
시험기준	고객 제공 시험 기준
시험대상	도로 손상탐지 AI 비전모델 v1.0
시험환경	시험환경 구성도 참고
시험도구	시험 절차서, 시험 PC, Python 스크립트
성능지표	Recall 0.90 이상
사전조건	- 데이터셋 및 환경 - 시험 데이터 : ../dataset.yaml 경로의 val 폴더 내 이미지 파일 604장 - 정답 데이터 : 시험 데이터에 대한 GT(Ground Truth)가 기록된 YOLO Segmentation 포맷의 .txt 파일 - 실행 환경 : Jupyter Notebook 및 필요 라이브러리(Ultralytics, Shapely 등) 설치 - 소스코드 및 스크립트 - 데이터 로더 : YAML 설정 파일을 읽고 이미지 및 라벨 경로를 파싱하는 코드 - 추론 엔진: model.predict를 사용하여 AI 모델로 객체를 탐지하고 마스크 정보를 추출하는 코드 - 평가 스크립트: 예측 결과(Pred)와 정답(GT)을 비교하여 IoU를 산출하는 헬퍼 함수 - 지표 산출기: 다양한 IoU 임계값(0.05~0.95)에 대해 Recall을 계산하고 테이블로 출력하는 코드 - 사용 모델 - 모델 가중치 경로: ../best.pt - 모델 종류: YOLO11l-seg (Instance Segmentation) - 탐지 대상: AC(거북등균열), LC(종방향균열), PC(보수)

Copyright AIWORKX.

※ 시험성적서의 진위 여부는 전자문서의 경우 G4B 사이트에서 성적서의 G4B 조회코드를 통해 확인하실 수 있으며, 종이 문서로 발급된 경우에는 당사 고객센터(Tel: 02-423-5178)로 문의해 주시기 바랍니다.

시험절차	1. Jupyter notebook 실행 2. Python 3 (ipykernel) select 3. 실행 환경 확인 - HW 환경 확인 - 주요 라이브러리 버전 정보 확인 4. 평가 스크립트 실행 - 작성된 평가 코드(Cell 1~6)를 순차적으로 실행하여 검증 데이터셋에 대한 추론 수행 5. 정량적 성능 지표 확인 및 분석 - 집계 대상 클래스: AC(거북등균열), LC(종방향균열), PC(보수) - 화면에 출력된 Recall 테이블 확인 5. 통과 기준 확인 (목표 성능 달성 여부 판단) - Recall > 0.90
------	---

Copyright AIWORKX.

※ 시험성적서의 진위 여부는 전자문서의 경우 G4B 사이트에서 성적서의 G4B 조회코드를 통해 확인하실 수 있으며, 종이 문서로 발급된 경우에는 당사 고객센터(Tel: 02-423-5178)로 문의해 주시기 바랍니다.

5. 시험결과

5.1 시험결과

- 해당 시험 결과는 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표기함

시험 항목	성능 목표	시험 결과
탐지 정확도	mAP50 0.85 이상	0.88
세그멘테이션 품질	mIoU 0.70 이상	0.79
검출 정확도	Recall 0.90 이상	0.91

5.2 시험 증적

1) 데이터셋 및 환경 확인

```
Starting Evaluation (Conf=0.01)...

1. Calculating mAP...
Ultralytics 8.3.203 Python-3.10.11 torch-2.5.1+cu121 CUDA:0 (NVIDIA GeForce RTX 4080, 16376MiB)
YOLO11l-seg summary (fused): 203 layers, 27,586,905 parameters, 0 gradients, 131.8 GFLOPs
val: Fast image access (ping: 0.00.0 ms, read: 1098.6194.6 MB/s, size: 195.2 KB)
val: Scanning C:\Users\dadab\Desktop\model_test\dataset\val\labels.cache... 604 images, 0 backgrounds,
      Class      Images Instances  Box(P      R      mAP50  mAP50-95)  Mask(P
8/38 7.5it/s 5.1s0.1s
```

2) 스크립트 실행 및 결과값

```
2. Calculating Recall & mIoU...

100% ██████████ 604/604 [00:21<00:00, 26.97it/s]

=====
EVALUATION REPORT
=====
Metric Target  Score Status
mAP@50  0.8500  0.8789  PASS
Recall (c=0.01) 0.9000  0.9074  PASS
mIoU  0.7500  0.7903  PASS
=====
```

Copyright AIWORKX.

※ 시험성적서의 진위 여부는 전자문서의 경우 G4B 사이트에서 성적서의 G4B 조회코드를 통해 확인하실 수 있으며, 종이 문서로 발급된 경우에는 당사 고객센터(Tel: 02-423-5178)로 문의해 주시기 바랍니다.

3) 성능평가 지표 계산 스크립트

```
# --- MAIN EXECUTION ---
def run_eval():
    print(f"Starting Evaluation (Conf={OPERATING_CONF})...\n")
    model = YOLO(MODEL_PATH)

    # 1. Official mAP@50 (Ultralytics)
    print("1. Calculating mAP...")
    metrics = model.val(data=DATASET_YAML, split='val', conf=0.001, iou=0.6, verbose=False, plots=False)
    score_map = metrics.box.map50

    # 2. Manual Recall & mIoU (Loop)
    print("2. Calculating Recall & mIoU...")
    with open(DATASET_YAML, 'r') as f: data = yaml.safe_load(f)
    val_dir = os.path.join(data['path'], data['val'])
    lbl_dir = val_dir.replace('images', 'labels')
    imgs = [os.path.join(val_dir, f) for f in os.listdir(val_dir) if f.endswith(('jpg', 'png'))]

    tp_count, gt_count = 0, 0
    ious = []

    for img in tqdm(imgs):
        # Predict at specific operating confidence
        res = model.predict(img, conf=OPERATING_CONF, verbose=False)[0]
        h, w = res.orig_shape

        gts_dict = get_gt(os.path.join(lbl_dir, os.path.splitext(os.path.basename(img))[0] + '.txt'), w, h)
        preds_list = get_pred(res, w, h)

        for cls, gts in gts_dict.items():
            preds = [p for p in preds_list if p['cls'] == cls]
            gt_count += len(gts)

            if not preds: continue

            preds.sort(key=lambda x: x['conf'], reverse=True)
            matched = [False] * len(gts)

            for p in preds:
                best_iou, best_idx = 0.0, -1
                for i, gt in enumerate(gts):
                    if not matched[i]:
                        iou = calc_iou(p['poly'], gt)
                        if iou > best_iou: best_iou, best_idx = iou, i

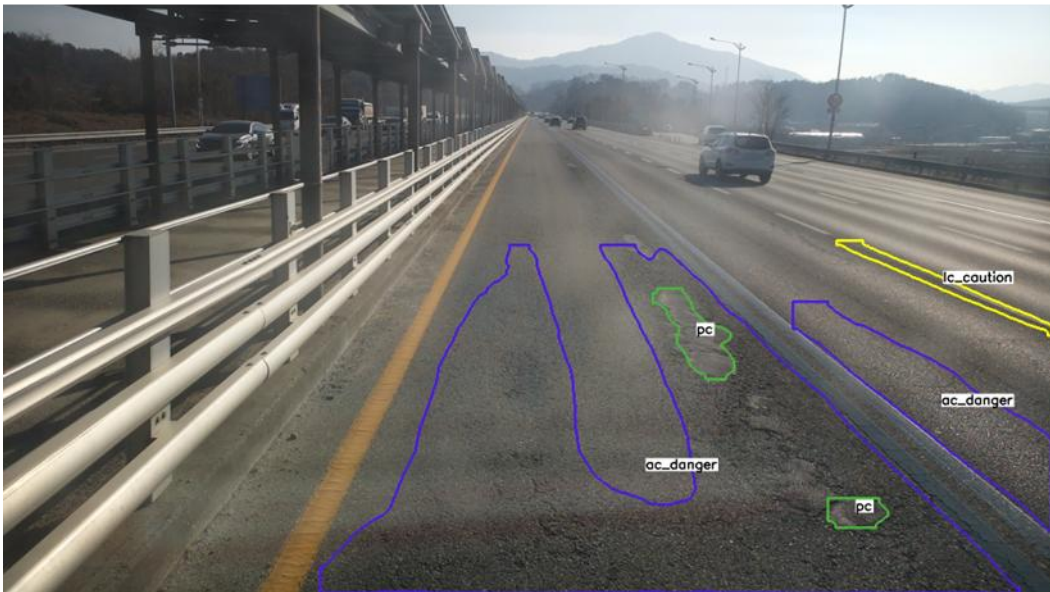
                if best_idx != -1 and best_iou >= MATCH_IOU:
                    matched[best_idx] = True
                    ious.append(best_iou)
                    tp_count += 1

    score_rec = tp_count / gt_count if gt_count else 0.0
    score_miou = np.mean(ious) if ious else 0.0
```

Copyright AIWORKX.

※ 시험성적서의 진위 여부는 전자문서의 경우 G4B 사이트에서 성적서의 G4B 조회코드를 통해 확인하실 수 있으며, 종이 문서로 발급된 경우에는 당사 고객센터(Tel: 02-423-5178)로 문의해 주시기 바랍니다.

4) 결과데이터 예시



<위 : 원천 데이터 / 아래 : 예측 데이터 >

Copyright AIWORKX.

※ 시험성적서의 진위 여부는 전자문서의 경우 G4B 사이트에서 성적서의 G4B 조회코드를 통해 확인하실 수 있으며, 종이 문서로 발급된 경우에는 당사 고객센터(Tel: 02-423-5178)로 문의해 주시기 바랍니다.

6. Hash값

구분	Hash값
AI 모델	3fca7ec53bdbf1bfa994545c2b8e266b
시험데이터	78de254a90ecca0e6eb8ed39b8f518ab

- 끝 -

Copyright AIWORKX.

※ 시험성적서의 진위 여부는 전자문서의 경우 G4B 사이트에서 성적서의 G4B 조회코드를 통해 확인하실 수 있으며, 종이 문서로 발급된 경우에는 당사 고객센터(Tel: 02-423-5178)로 문의해 주시기 바랍니다.